

Handout 5

Hernán Puschiasis y Alejandro Seré

Uruguay

1 Problemas

Problema 1: Sean ABC un triángulo y Γ su circuncírculo. Sean D el pie de la altura trazada desde A al lado BC , M y N los puntos medios de AB y AC , y Q el punto en Γ diametralmente opuesto a A . Sea E el punto medio de DQ . Demostrar que las perpendiculares a EM y EN que pasan por M y N , respectivamente, se cortan sobre AD .

Problema 2: Sea ABC un triángulo acutángulo con $AB < AC$, y sea H su ortocentro. La circunferencia de diámetro AH interseca a la circunferencia circunscrita de ABC en $P \neq A$. La tangente a la circunferencia circunscrita de ABC por P interseca a la recta BC en Q . Demostrar que $QP = QH$.

Problema 3: Sean tres puntos A, B, C perteneciente a una circunferencia de centro O tales que $\angle AOB < \angle BOC$. Sea D el punto medio del arco AC que contiene a B . Sea K el pie de la perpendicular a BC por D .
Pruebe que $AB + BK = KC$.

Problema 4: Sean A, B, C tres puntos no colineales y E (distinto de B) un punto arbitrario que no está en AC . Se construyen los paralelogramos $ABCD$ y $AECF$. Probar que BE es paralelo a DF .

Problema 5: Sea ABC un triángulo escaleno con $\angle A = 90^\circ$, la tangente por A al circuncírculo de ABC corta a la recta BC en M , sean R y S los puntos de tangencia de AB y AC con el incírculo de ABC . La recta RS corta a la recta BC en N y a la recta AM en U .
Demostrar que el triángulo UMN es isósceles.

Problema 6: En el cuadrilátero convexo $ABCD$, sean E y F los puntos medios de AD y BC respectivamente. Sea O la intersección de CE y DF . Si AO y BO divide en 3 partes iguales al lado CD , probar que $ABCD$ es un paralelogramo.

Problema 7: Hallar todas las ternas (p, q, r) de números primos (positivos) que satisfacen

$$p^4 + 2p + q^4 + q^2 = r^2 + 4q^3 + 1$$

Problema 8: Sean a, b, c reales positivos tales que $a + b + c = 1$. Demostrar que

$$a\sqrt{a^2 + 6bc} + b\sqrt{b^2 + 6ac} + c\sqrt{c^2 + 6ab} \geq \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

2 Pistas

Problema 1 (Centroamericana 2019/3):

Reflexiones del ortocentro.

Problema 2 (Conosur 2019/6):

Reflexiones del ortocentro y ver a qué es equivalente el problema.

Problema 3 (Conosur 1993/2):

Se necesitan trazados auxiliares.

Problema 4 (Conosur 1991/1):

Hacer un buen dibujo y observar una figura conocida. Congruencia de triángulos (pintar los segmentos iguales puede ayudar).

Problema 5 (Iberoamericana 2006/1):

Notar que el problema es equivalente a probar que $\angle UMC = 2\angle AUR$. Hacer angulitos.

Problema 6 (Conosur 2006/1):

Menelao y propiedades del paralelogramo.

Problema 7 (Selectivo Iberoamericana Argentina 2015/5):

Primero módulos. Luego, acotar entre cuadrados.

Problema 8 (Centroamericana 2019/5):

Primero aplicar Cauchy- Schwarz. Luego elevar todo al cuadrado. Por último, hay que manipular inteligentemente algebraicamente, utilizar que $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$, hacer un cambio de variable y usar propiedades de parábolas.